

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নিউম্যাটিক সিস্টেম (Pneumatic System) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ নিউম্যাটিক সিস্টেম হলো এমন এক প্রকার টেকনোলজি যা বাতাসের সাহায্যে শক্তি সঞ্চালন করে এবং উপাদানসমূহের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

*** ২। এয়ার কম্প্রেসর বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ এয়ার কম্প্রেসর হলো এমন একটি মেশিন, যার সাহায্যে বাতাসের আয়তন কমিয়ে চাপ বৃদ্ধি করা হয়।

***** ৩। এয়ার কম্প্রেসরের কাজ কী?**

অথবা, বয়লারে এয়ার কম্প্রেসর কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৮, ২১

উত্তরঃ বাতাসের আয়তন কমিয়ে চাপ বৃদ্ধি করার কাজে এয়ার কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয়।

**** ৪ । এয়ার কম্প্রসর প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তরঃ এয়ার কম্প্রসর প্রধানত দুই প্রকার অথবা কার্যনীতি অনুসারে এয়ার কম্প্রসর ২ প্রকার । যথা-

১.রেসিপ্রোকেটিং এয়ার কম্প্রসর ।

২.রোটারি এয়ার কম্প্রসর ।

*** ৫ । নিউম্যাটিক সিস্টেমে রেগুলেটর বলতে কী বুঝা?**

উত্তরঃ রেগুলেটর বা প্রেসার রেগুলেটর প্রধানত একটি প্রেসার রিডিউসিং ভালভ, যা নিউম্যাটিক সিস্টেমে এয়ার কম্প্রসরের আউটপুট প্রেসারকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় নিয়ন্ত্রণ করে ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি এয়ার কম্প্রেসরের বিভিন্ন উপাদান সমূহের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পর

উত্তরঃ নিম্নে একটি এয়ার কম্প্রেসরের বিভিন্ন উপাদান সমূহের নাম দেওয়া হলো :

- ১) ইলেকট্রিক মোটর (Electric Motor) ২) সিলিন্ডার (Cylinder)
- ৩) কানেকটিং রড (Connecting rod)
- ৪) পিস্টন (Piston)
- ৫) ক্র্যাংকশ্যাফট (Crankshaft)
- ৬) এয়ার ফিল্টার (Air Filter)
- ৭) সাকশন ভালভ (Suction Valve)
- ৮) ডেলিভারি ভালভ (Delivery Valve)
- ৯) কম্প্রেসর কেসিং (Compressor Casing)
- ১০) ক্র্যাংককেস (Crankcase)
- ১১) লব্রিকেটিং অয়েল স্টেইনার (Lubricating Oil Stainer)
- ১২) স্টোরেজ ট্যাংক (Storage Tank)
- ১৩) প্রেসার গেজ (Pressure Gauge)
- ১৪) সেফটি ভালভ (Safety Valve)
- ১৫) ইন্টারকুলার (Intercooler)
- ১৬) প্রেসার সুইজ (Pressure Switch) ইত্যাদি।

**** ২। রোটারি কম্প্রসরের সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২১, ২৪'পরি

উত্তরঃ রোটারি কম্প্রসরের সুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১.সমান পরিমাণ নির্গমনের জন্য অন্যান্য কম্প্রসরের তুলনায় এটি আকারে ছোট হয়ে থাকে।
- ২.সাধারণত উচ্চগতিতে চলে।
- ৩.অপারেশনে শব্দের লেভেল অনেক কম।
- ৪.সাইক্লিক কম্পন না থাকায় অনেক কম কম্পন হয়।
- ৫.সংকুচিত বাতাসের প্রবাহ অনবরত (Continuous) হয়।
- ৬.অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বাতাস সরবরাহ করে।
- ৭.লুব্রিকেশন সহজ।
- ৮.কম্প্রসর উপাদানগুলো ক্ষয়মুক্ত হয়।
- ৯.রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।
- ১০.অন্যান্য কম্প্রসরের তুলনায় বেশি লাইফ টাইম পাওয়া যায়।

৩। নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বা এয়ার সিলিন্ডার কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত?

উত্তরঃ নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বা এয়ার সিলিন্ডার নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ দ্বারা গঠিত। যথা-

১. নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বোর (Pneumatic Cylinder bore)
২. পিস্টন (Piston)
৩. পিস্টন রড (Piston Rod)
৪. পিস্টন কুশনিং (Piston Cushioning)
৫. পিস্টন স্ট্যাটিক সিল (Piston Static Seal)
৬. পিস্টন সিল (Piston Seal)
৭. পিস্টন গাইড রিং (Piston Guide Rings)
৮. সেন্সর (Sensors)
৯. টাই রড (Tie rods)
১০. সিলিন্ডার হেড (Cylinder Head) ইত্যাদি।

* ৪। নিউম্যাটিক সার্কিটে এয়ার ফিল্টারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তরঃ যেকোনো নিউম্যাটিক সার্কিটে এয়ার ফিল্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এয়ার ফিল্টার কম্প্রেসর দ্বারা নির্গত লুব্রিকেন্ট কণা, ময়লা কণা, ছোট ছোট ওয়াটার ড্রপলেটের মতো দূষকগুলোর হাত থেকে নিউম্যাটিক ডিভাইসগুলোকে রক্ষা করে। এটি ডাউনস্ট্রিম প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার ও নির্ভরযোগ্য বায়ু সরবরাহ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি তুলনামূলক বেশি ব্যয়বহুল সরঞ্জামগুলোর একটি সস্তা ডিফেন্ডার হিসেবে কাজ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :****** ১। এয়ার কম্প্রেসরের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।****বাকাশিবো- ২০২০**

উত্তরঃ এয়ার কম্প্রেসর একটি মেশিন, যার সাহায্যে বায়ুমন্ডলের বাতাসকে সংকুচিত করে উচ্চ চাপে স্টোরেজ ট্যাংকে জমা রাখা হয়। এয়ার কম্প্রেসরের বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে দেওয়া হলো :

১. কার্যনীতি অনুসারে (According to working) ২ প্রকার :

- i) রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর (Reciprocating Compressor) এবং
- ii) রোটারী কম্প্রেসর (Rotary Compressor)

২. ক্রিয়া অনুসারে (According to action) ২ প্রকার :

- i) একক ক্রিয়াশীল কম্প্রেসর (Single acting Compressor) এবং
- ii) দ্বৈত ক্রিয়াশীল কম্প্রেসর (Double acting Compressor)

৩. ঠান্ডাকরণ পদ্ধতি অনুসারে (According to cooling) ২ প্রকার :

- i) বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করা কম্প্রেসর (Air cooled Compressor) এবং
- ii) পানি দিয়ে ঠান্ডা করা কম্প্রেসর (Water cooled Compressor)

৪. পাওয়ার ড্রাইভ অনুসারে (According to Power Drive) ৩ প্রকার :

- i) ডাইরেক্ট ড্রাইভ কম্প্রেসর (Direct drive Compressor)
- ii) বেল্ট ড্রাইভ কম্প্রেসর (Belt drive Compressor) এবং
- iii) চেইন ড্রাইভ (Chain drive Compressor)

৫. স্থাপনের ধরন অনুসারে (According to nature of installation) ৩ প্রকার :

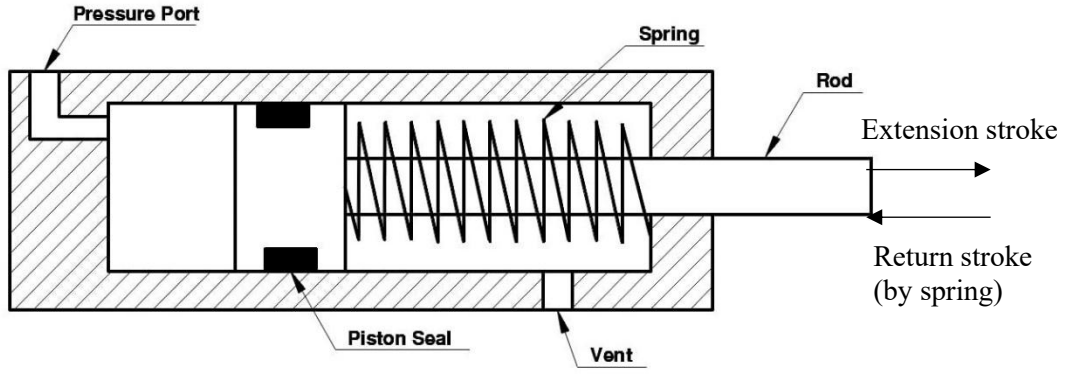
- i) পোর্টেবল কম্প্রেসর (Portable Compressor)
- ii) সেমি-ফিক্সড কম্প্রেসর (Semi-fixed Compressor) এবং
- iii) ফিক্সড কম্প্রেসর (Fixed Compressor)

**** ২।** সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডারের কাজ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ নিম্নে একটি সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডারের কাজ বর্ণনা করা হলো :

যে সকল নিউম্যাটিক সিলিন্ডারে বাতাস প্রবেশ (In) করার এবং বের (Out) হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পোর্ট পিস্টনের এক পার্শ্বে থাকে, তাকে সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডার বলে। সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডার সংকুচিত বাতাস ব্যবহার করে পিস্টনকে একদিকে (One direction) চালনা করে। এই ক্ষেত্রে পিস্টনের থ্রাস্ট (Thrust) শুধুমাত্র একপার্শ্বে উৎপন্ন হয়।

প্রথম ধাপে, সংকুচিত বাতাসকে ব্যবহার করে স্প্রিংকে সংকুচিত করে পিস্টন ফরওয়ার্ড স্ট্রোক (Forward stroke) সম্পন্ন করে। দ্বিতীয় ধাপে, সংকুচিত স্প্রিং এর-সঞ্চিতি শক্তির সাহায্যে পিস্টন ব্যাকওয়ার্ড স্ট্রোক (Backward stroke) সম্পন্ন করে। এইভাবে সিঙ্গেল স্ট্রোক নিউম্যাটিক



চিত্র ৪ সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডার

সিলিন্ডারের কার্যক্রমটি পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রয়োজন অনুসারে চলতে থাকে। ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং, প্যাকেজিং অপারেশন, ক্লাম্পিং, পাম্পিং, পজিশনিং (Positioning), লিফটিং, ইজেক্টিং ও পুশিং (Ejecting & pushing), মার্কিং ইত্যাদি কাজ সিঙ্গেল অ্যাক্টিং নিউম্যাটিক সিলিন্ডারের সাহায্যে হয়ে থাকে।

* ৩। এয়ার সিলিন্ডারের ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগক্ষেত্র বর্ণনা কর।

উত্তরঃ এয়ার সিলিন্ডার ইনস্টলেশন (The installation of air cylinder) :

নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে এয়ার সিলিন্ডার ইনস্টলেশন করা হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো-

- ১.সঠিক সিলিন্ডার নির্বাচন (mounting) করতে হবে।
- ২.সঠিক স্থানে সিলিন্ডারকে মাউন্টিং বা বসাতে হবে।
- ৩.এয়ার সিলিন্ডারের সাথে এয়ার সাপ্লাই লাইনের সংযোগ দিতে হবে।
- ৪.প্রয়োজনে পজিশন সেন্সর ইনস্টল করতে হবে।
- ৫.সিলিন্ডারের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য সমন্বয় করতে হবে।
- ৬.সঠিক এলাইনমেন্ট পরীক্ষা করতে হবে।
- ৭.সম্পূর্ণ অপারেশনটি চেক করতে হবে।
- ৮.ডাবল চেক এর মাধ্যমে সংযোগটি সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৯.নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল ফ্যাক্টসমূহ যেমন- গার্ড বা শিল্ড ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে
- ১০.ইনস্টলেশন পদ্ধতির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

এয়ার সিলিন্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া (The maintenance process of air cylinder) :

নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে এয়ার সিলিন্ডারে রক্ষণাবেক্ষণসমূহ করা হয়ে থাকে। যথা-

- ১.প্রতিনিয়ত লীক, ক্ষয় ও ড্যামেজ চেক করতে হবে।

২. ম্যানুফ্যাকচারিং গাইড লাইন অনুসারে লুব্রিকেশন করতে হবে।
৩. সিল চেক করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।
৪. প্রেসার লেভেল পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সম্বন্বয় করতে হবে।

এয়ার সিলিন্ডারের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ (The application of air cylinder) :

এয়ার সিলিন্ডারসমূহ প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ-

- i) একটি গেট (Gate) চালু ও বন্ধ করতে।
- ii) কার ওয়াশ (Carwash), কার ওয়াশিং (car washing)
- iii) ভালভ বন্ধ ও চালু করতে।
- iv) প্রেস ও পাম্প
- v) মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি
- vi) ওয়্যারহাউজ কনভেয়ার
- vii) ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং
- viii) রোবটিক্স
- ix) মেশিন টুলস ইত্যাদি।